No. Tabtom
Date

Ninid Anida (1010924430002)

Algoritma : Eliminasi Gauss - Jordan dengan Partial Pivoting

Diketahui : Matriks augmented A berukuran $n \times (n+1)$

Jawab :

- Iterasi utama (k = 1 sampai n) :

- Proses pivoting : Cari baris p (mulai dari baris k hingga n) yang memiliki nilai mutlak terbesar pada kolom k :

$$|A[p][k]| = \max_{i=k}^{n} |A[i][k]|$$

- Pertukaran baris : jika indeks $p \neq k$, maka tukar posisi baris ke-k dengan baris ke-p.

- Normalisasi baris : Bagi seluruh elemen pada baris ke-k dengan elemen diagonal $A[k][k]$ agar nilai diagonalnya menjadi 1 :

$$A[k][j] = \frac{A[k][j]}{A[k][k]} \quad \text{untuk } j = k \text{ sampai } n+1$$

- Eliminasi Baris lain

Untuk setiap baris i = 1 sampai n, dengan syarat $i \neq k$:

- Tentukan faktor pengali : faktor = $A[i][k]$
- Update baris ke-i dengan rumus :

$$A[i][j] = A[i][j] - \text{faktor } A[k][j] \quad \text{untuk } j = k \text{ sampai } n+1$$

Hasil Akhir :

solusi sistem persamaan linear adalah :

$x_1 = A[1][n+1]$

$x_2 = A[2][n+1]$

$\vdots$

$x_n = A[n][n+1]$